AgroSmart – Manual de Usuario

Módulo: Riego y plan de agua

1. Introducción

La pantalla **Riego** te ayuda a saber cuándo y cuánta agua darle a cada cultivo. Tiene dos partes:

1. **Riego con sensor (simulado):** revisa la humedad de cada cultivo y riega si hace falta.
2. **Plan de agua:** te dice cuánta agua recomienda cada cultivo, lleva la lista de riegos pendientes y hechos, reparte el agua que tienes, y calcula el mejor recorrido entre tus parcelas.

Importante: el sensor de humedad, la válvula y el clima de esta pantalla son una **simulación**, porque el sistema no está conectado a aparatos reales. Los cultivos sí son los que registraste en la pantalla Cultivos.

2. Cómo entrar

Abre AgroSmart y toca el botón **Riego** en la barra de arriba. Verás la lista de tus cultivos como tarjetas. Si no ves ninguno, primero regístralos en **Cultivos**.

[Captura de pantalla: pantalla Riego]

3. Revisar el riego de un cultivo

1. Toca la tarjeta de un cultivo.
2. En **ESTADO DEL RIEGO** aparece: humedad actual, estado (CORRECTO, REGADO, LLUVIA o ERROR), un mensaje, y datos como minutos de riego, litros usados por el sensor y probabilidad de lluvia.
3. Al final aparece el **plan recomendado**: cuántos litros necesita y cada cuántos días, según el tipo de cultivo, la tierra, el tamaño y la etapa de crecimiento.

Para revisar todos de una vez toca **Revisar y regar todos los cultivos**.

4. Plan de agua: pendientes y regados

1. Toca un cultivo y luego **Agregar el cultivo seleccionado a pendientes**. Se suma a la lista de **Pendientes por regar**. El primero de la lista es el siguiente en regarse.
2. Cuando lo riegues, toca **Marcar el siguiente pendiente como regado**. Pasa a **Riegos ya hechos**, con la fecha y la hora. Allí aparecen primero los más recientes.

Si intentas agregar un cultivo que ya estaba pendiente, el programa te avisa.

5. Repartir mi agua

Úsalo cuando no tienes agua para todos tus cultivos.

1. Escribe cuántos litros tienes (por ejemplo, 4000).
2. Toca **Repartir mi agua**.
3. El programa te muestra cuánto darle a cada cultivo. Primero atiende a los que más lo necesitan, y el último puede recibir solo una parte. Al final dice cuánta agua sobra.

6. Distancias y recorrido

Como tus parcelas están en lugares distintos, puedes anotar las distancias en kilómetros.

1. En **Desde** elige "Mi casa" o un cultivo, y en **Hasta** elige otro lugar.
2. Escribe los kilómetros (por ejemplo, 2.5) y toca **Guardar distancia**. La distancia aparece en **Distancias guardadas**.
3. Toca un cultivo y luego **Camino más corto al cultivo seleccionado**. El programa te muestra por dónde ir desde tu casa y cuántos kilómetros son.
4. Toca **Mejor orden para visitar mis pendientes** para ver en qué orden conviene visitarlos y el total de kilómetros.
5. **Borrar todas las distancias** limpia la lista y empieza de cero.

7. Mensajes que puedes ver

Mensaje	Qué significa
"Primero toca un cultivo de la lista."	Hay que seleccionar un cultivo antes de usar ese botón.
"No hay riegos pendientes."	La lista de pendientes está vacía.
"Escribe un número de litros."	El campo de litros está vacío o no es un número.
"Los litros deben ser mayores que cero."	Escribiste 0 o un número negativo.
"Elige dos lugares distintos."	"Desde" y "Hasta" son el mismo lugar.
"Faltan distancias para llegar a…"	Hay pendientes sin camino guardado desde tu casa.

8. Preguntas frecuentes

¿Se pierde algo al cerrar el programa? No. Los pendientes, el historial, las distancias y el estado del riego se guardan en archivos.

¿Por qué el sensor da pocos litros y el plan recomendado da muchos? El sensor es una simulación con valores de ejemplo. El plan recomendado calcula el agua real que necesita tu parcela según su tamaño.

¿El clima es real? En esta pantalla el clima es simulado. La pantalla Clima sí consulta un servicio de clima real.